| FÍSICA 2º BAC | PARCIAL 3EVAL | 15-03-2024 |
|---|---|---|
| **Nombre:** ..... <br> **Nº**: ..... **Grupo:** 2º BAC_____ | | |

## CUESTIÓN 1 *(2 puntos)*

Escribe los dos postulados de la Relatividad Especial de Einstein, también conocida como la Teoría de la Relatividad Restringida, y explica brevemente de dónde surgen.

## CUESTIÓN 2 *(4 puntos)*

Una persona lleva gafas de +2 Dp.

a) Explica brevemente qué problema visual tiene. ¿Dónde tiene su ojo el punto próximo? *(1 punto)*

b) Calcula analítica y gráficamente las características de la imagen de un libro cuando la persona lee colocando el libro a 25 cm de las gafas. *(1 punto el cálculo + 2 puntos el gráfico)*

## CUESTIÓN 3 *(1 punto x 4 apartados = 4 puntos)*

Desde el sol nos llegan, entro otras partículas, neutrones que viajan con una energía total relativista $E_{total}$ = 4706 MeV., se pide calcular:

a) Calcula razonadamente las energías $E_0$, $E_{cin}$ de los neutrones en vuelo en el SUN.

b) La velocidad a la que viajan los neutrones, así como la cantidad de movimiento "p = m·v" en el SUN.

c) Sabiendo que la vida media de los neutrones medida en reposo es de 15 minutos antes de desintegrarse calcula la distancia recorrida por el neutrón durante su vuelo para un sistema de referencia en la Tierra y para otro situado en el neutrón.

d) Halla la energía cinética que tendría un neutrón en vuelo según las ecuaciones de la física clásica, compárala con la hallada en a) y comenta la razón de la diferencia entre ambos resultados.

*Datos: velocidad de la luz en el vacío, $c = 3\cdot10^{8}$ m/s; masa en reposo del neutrón, $m_0 = 1{,}667\cdot10^{-27}$ kg; carga del electrón, $e = -1{,}602\cdot10^{-19}$ C; definición de mega, 1 M = $10^{6}$.*